

第五章 运算方法与运算器(三)

刘康 计算机学院

基于补码数据表示研究运算方法和设计运算器(简)

5.3 定点乘法运算

5.4 定点除法运算

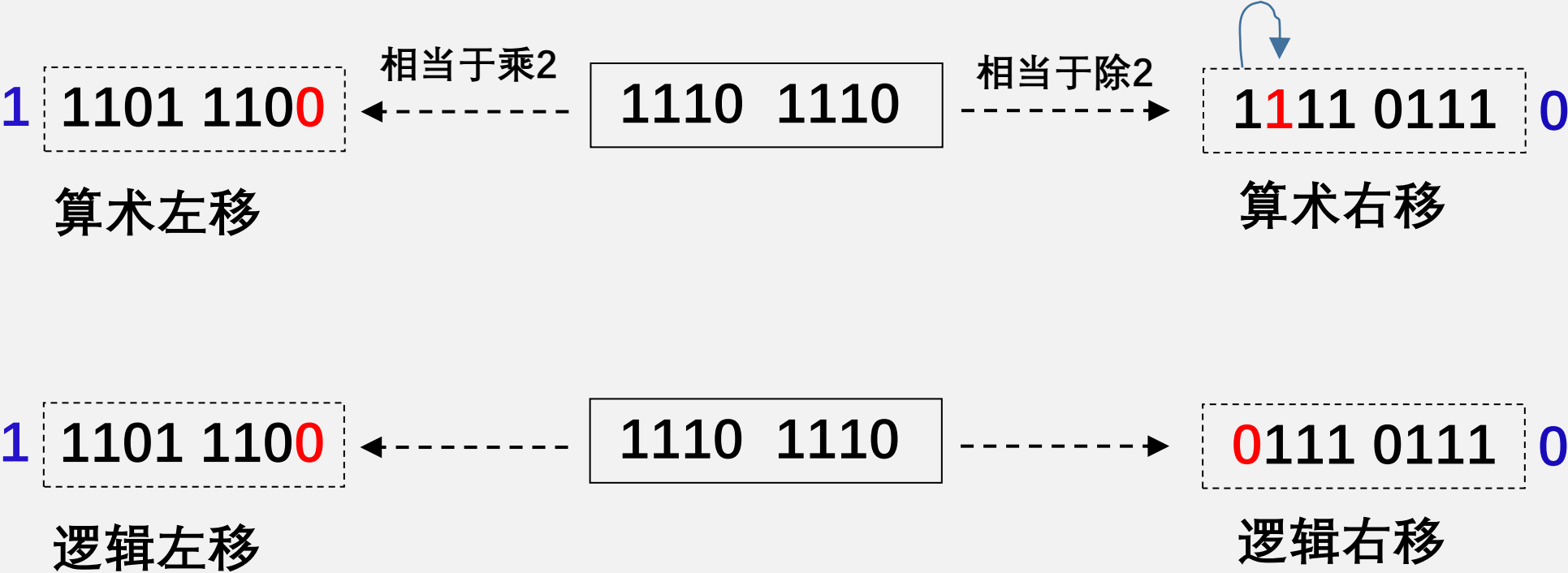
CONTENT





5.3 定点乘法运算

1. 移位操作





5.3 定点乘法运算

2. 二进制乘法的手工过程

×

1 0 1 0

1 0 1 1

1 0 1 0

1 0 1 0

0 0 0 0

+ 1 0 1 0

1 1 0 1 1 1 0

(0)

(1)

(2)

(3)

- ◆ 乘法可由加法实现 (!)
- ◆ 每次加数左移位数不同
- ◆ 每次加数的值要么为0，要么为X，取决于对应的乘数Y_n
- ◆ 需要长度为**2n**的积寄存器

1111 (被乘数)

x 1111 (乘数)

1111 (1111 * 第1位)

11110 (1111 * 第2位, 左移1位)

111100 (1111 * 第3位, 左移2位)

+ 1111000 (1111 * 第4位, 左移3位)

11100001



2. 二进制乘法的手工过程

$$\begin{array}{r} 1010 \\ \times 1011 \\ \hline 1010 \\ 0000 \\ + 1010 \\ \hline 1101110 \end{array}$$

- 1) 乘法可由加法实现 (!)
- ◆ 可直接由前面基于FA设计的运算器来实现吗?
 - ◆ 如何解决?

 循环累加

2. 二进制乘法的手工过程

$$\begin{array}{r}
 1010 \\
 \times 1011 \\
 \hline
 1010 \quad \leftarrow (0) \\
 1010 \quad \leftarrow (1) \\
 0000 \quad \leftarrow (2) \\
 + 1010 \quad \leftarrow (3) \\
 \hline
 1101110
 \end{array}$$

2)每次加数左移位数不同

◆ 为什么每次加数要左移且位数不同？

◆ 如何解决？

运算完成后部分积右移1位，
实现累积右移效果



5.3 定点乘法运算

2. 二进制乘法的手工过程

1 0 1 0

×

1 0 1 1

1 0 1 0

0 1 0 1 0

+

1 0 1 0

1 1 1 1 0

0 1 1 1 1 0

+

0 0 0 0

0 1 1 1 1 0

0 0 1 1 1 1 0

+

1 0 1 0

1 1 0 1 1 1 0

0 1 1 0 1 1 1 0

1 0 1 0

×

1 0 1 1

1 0 1 0

1 0 1 0

0 0 0 0

+

1 0 1 0

1 1 0 1 1 1 0

7



5.3 定点乘法运算

2. 二进制乘法的手工过程

	1 0 1 0	
×	1 0 1 1	
	1 0 1 0	
→	0 1 0 1	0
+	1 0 1 0	
	1 1 1 1	
→	0 1 1 1	1 0
+	0 0 0 0	
	0 1 1 1	1 0
→	0 0 1 1	1 1 0
+	1 0 1 0	
	1 1 0 1	1 1 0
→	0 1 1 0	1 1 1 0

3) 需要长度为2n的积寄存器

◆ 长度为2n的积是逐步形成的

◆ 长度为2n的积由2部分构成



如何构成？

5.3 定点乘法运算

3. 原码一位乘法算法

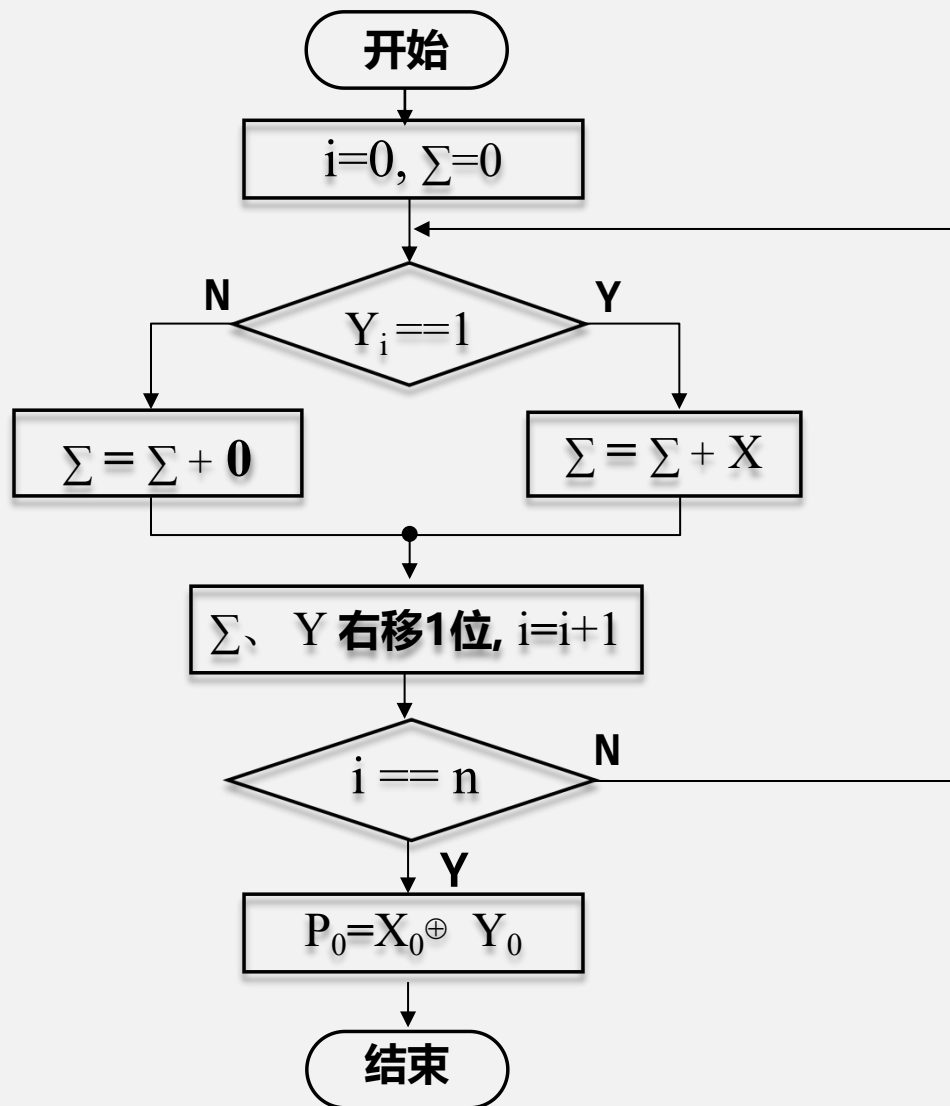
(1) 符号单独运算：直接异或

(2) 绝对值相乘

仅需考虑数值部分的计算

(3) n 次加法， n 次右移

(4) 部分积右移包含进位位



5.3 定点乘法运算

3. 原码一位乘法算法

例1 $x=+ 1101, y=-11$

求 $[X]_{原} \times [Y]_{原}$

解： $[X]_{原} = 01101$
 $[Y]_{原} = 10011$

- (1) 符号单独运算：直接异或

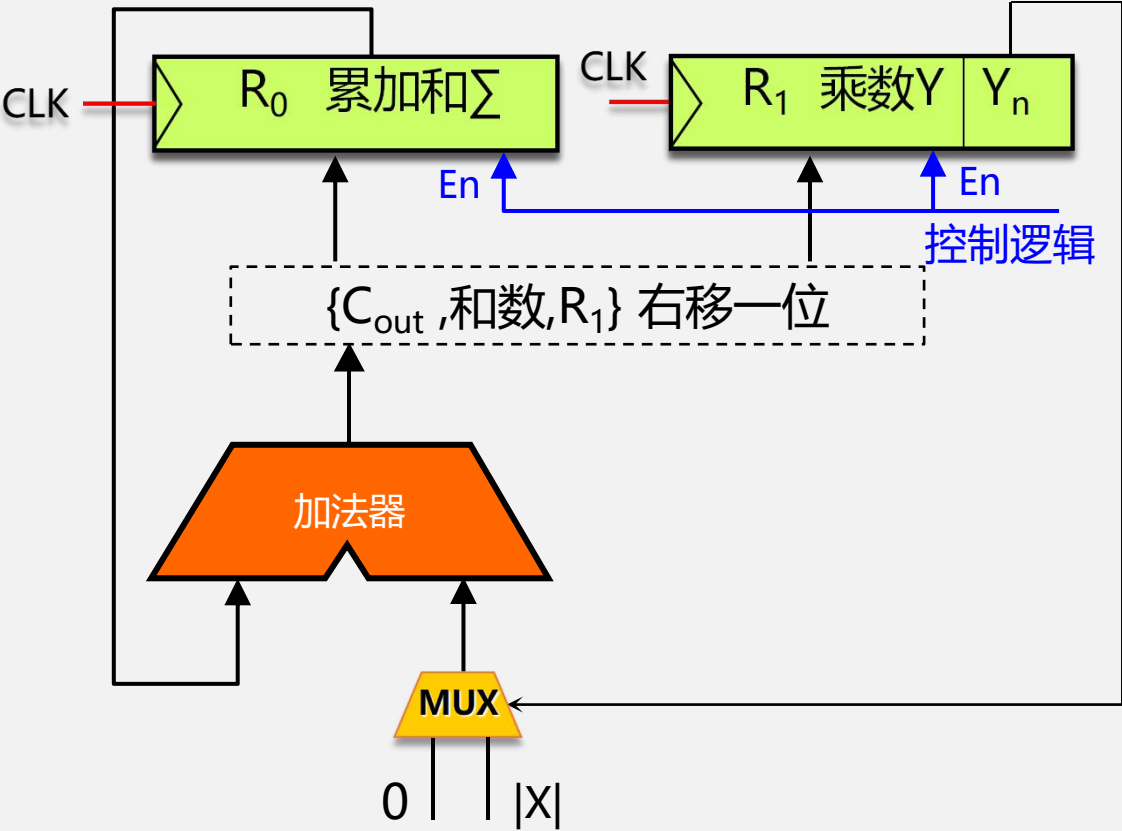
(2) 绝对值相乘

仅需考虑数值部分的计算

$[X]_{原} \times [Y]_{原} = 1\ 0010\ 0111$

$\Sigma=0$	0 0 0 0 0 0		乘数判断位 Y_n
	+ 0 0 1 1 0 1		0 0 1 <u>1</u>
	0 0 1 1 0 1		
	→ 0 0 0 1 1 0	1	0 0 <u>1</u>
	+ 0 0 1 1 0 1		
	0 1 0 0 1 1	1	
	→ 0 0 1 0 0 1	1 1	0 <u>0</u>
	+ 0 0 0 0 0 0		
	0 0 1 0 0 1	1 1	
	→ 0 0 0 1 0 0	1 1 1	<u>0</u>
	+ 0 0 0 0 0 0		
	0 0 0 1 0 0	1 1 1	
	→ 0 0 0 0 1 0	0 1 1 1	

4. 原码一位乘法硬件实现



- R_0 存放部分积高n位，初值为0
- R_1 存放Y、 Σ 其它位（如何载入Y初值）
- 运算结果右移后送寄存器输入！
- 时钟到来， R_0, R_1 锁存新值
- 状态机控制使能信号停机
- 停机后乘积存放在 R_0, R_1 中

$$\{\Sigma, Y\} = \{\Sigma + Y_n|X|, Y\} / 2, \text{ 部分积连同进位位、乘数右移}$$



5.3 定点乘法运算

5.补码booth一位乘法

1) 被乘数X符号任意，乘数Y为正

$$[X]_{\text{补}} = X_0.X_1X_2\cdots X_n \quad [Y]_{\text{补}} = 0.Y_1Y_2\cdots Y_n$$

$$[X]_{\text{补}} \times [Y]_{\text{补}} = (2 + X) \times Y = (2^{n+1} + X) \times Y \quad (\text{MOD } 2)$$

$$= 2^{n+1}Y + XY$$

$$= 2 \times 2^n \times 0.Y_1Y_2\cdots Y_n + XY$$

$$= 2(Y_1Y_2\cdots Y_n) + XY$$

$$= 2 + XY \quad (\text{MOD } 2)$$

$$= [XY]_{\text{补}} \quad (1)$$

5.3 定点乘法运算

5.补码booth一位乘法

2) 被乘数[X]符号任意，乘数[Y]为负数

$$[X]_{\text{补}} = X_0.X_1X_2\cdots X_n \quad [Y]_{\text{补}} = 1.Y_1Y_2\cdots Y_n$$

$$[Y]_{\text{补}} = 2 + Y \quad \Longrightarrow \quad Y = [Y]_{\text{补}} - 2$$

$$Y = [Y]_{\text{补}} - 2 = 1 + 0.Y_1Y_2\cdots Y_n - 2 = 0.Y_1Y_2\cdots Y_n - 1$$

$$\begin{aligned} [X \times Y]_{\text{补}} &= [X \times (0.Y_1Y_2\cdots Y_n - 1)]_{\text{补}} \\ &= [X \times 0.Y_1Y_2\cdots Y_n - X]_{\text{补}} \\ &= [X \times 0.Y_1Y_2\cdots Y_n]_{\text{补}} - [X]_{\text{补}} \\ &= [X]_{\text{补}} \times 0.Y_1Y_2\cdots Y_n - [X]_{\text{补}} \\ &= [X]_{\text{补}} \times 0.Y_1Y_2\cdots Y_n - Y_0[X]_{\text{补}} \end{aligned}$$

当 Y 为正数时， $Y_0=0$ ，因此，该式也包含了1)



5.3 定点乘法运算

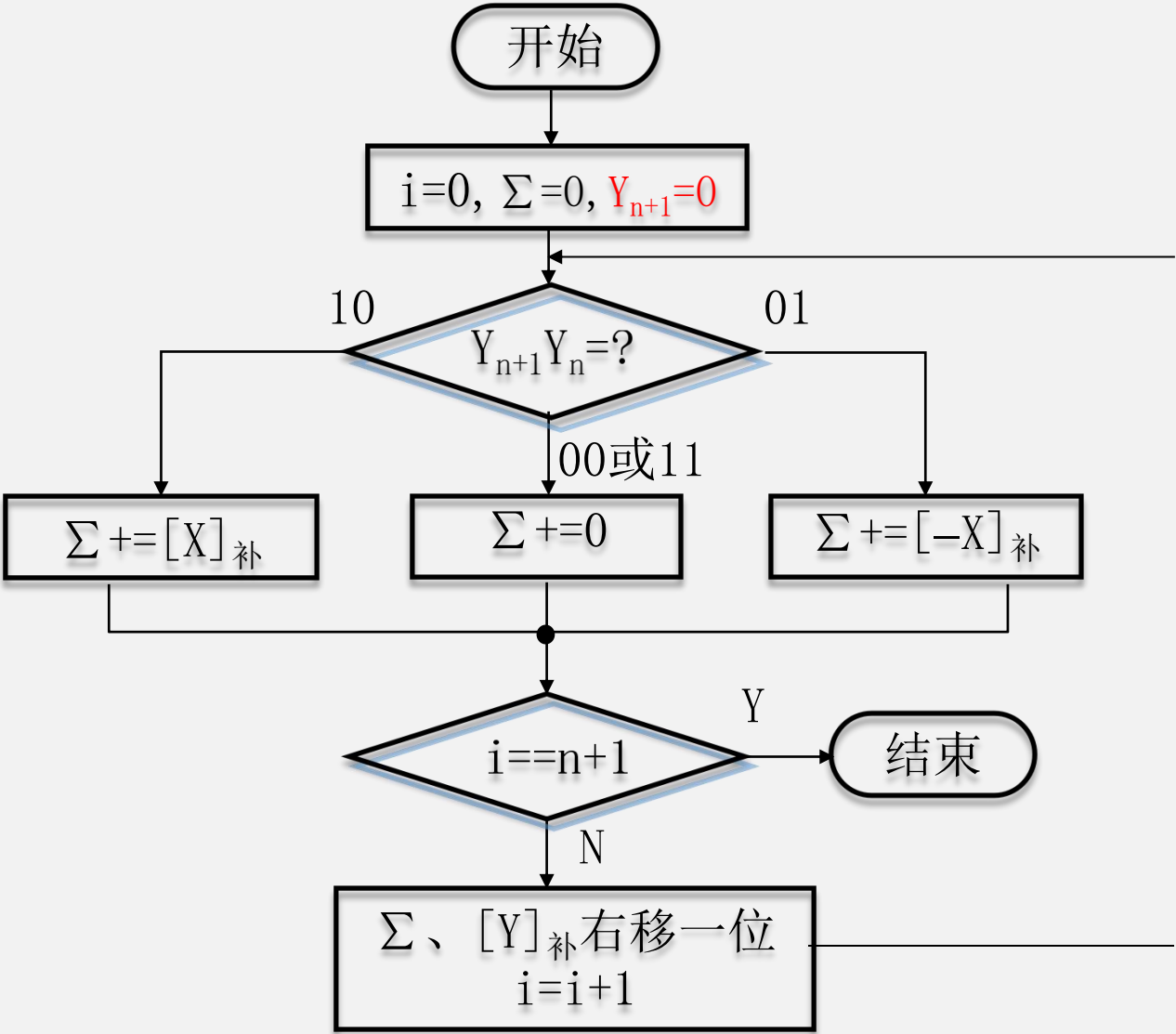
5.补码booth一位乘法

$$\begin{aligned}[X \times Y]_{\text{补}} &= [X]_{\text{补}} \times 0.Y_1 Y_2 \cdots Y_n - Y_0 [X]_{\text{补}} \\&= [X]_{\text{补}} \times (-Y_0 + 0.Y_1 Y_2 \cdots Y_n) \\&= [X]_{\text{补}} \times (-Y_0 + Y_1 2^{-1} + Y_2 2^{-2} + \cdots Y_n 2^{-n}) \\&= [X]_{\text{补}} \times [-Y_0 + (Y_1 - Y_1 2^{-1}) + (Y_2 2^{-1} - Y_2 2^{-2}) + \cdots (Y_n 2^{-n+1} - Y_n 2^{-n})] \\&= [X]_{\text{补}} \times [(Y_1 - Y_0) + (Y_2 - Y_1) 2^{-1} + (Y_3 - Y_2) 2^{-2} + \cdots (-Y_n) 2^{-n}] \\&= [X]_{\text{补}} \times [(Y_1 - Y_0) + (Y_2 - Y_1) 2^{-1} + (Y_3 - Y_2) 2^{-2} + \cdots (0 - Y_n) 2^{-n}]\end{aligned}$$

 $Y_{n+1}=0$

5.补码booth一位乘法

- 加法次数: $n+1$ 次
- 算术右移次数为 n 次
- 符号位参与运算





5.3 定点乘法运算

5.补码booth一位乘法

例2 $x=+1101, y=-11$

求 $[X]_{补} \times [Y]_{补}$

解: $[X]_{补}=01101, [-X]_{补}=10011$

$[Y]_{补}=11101$

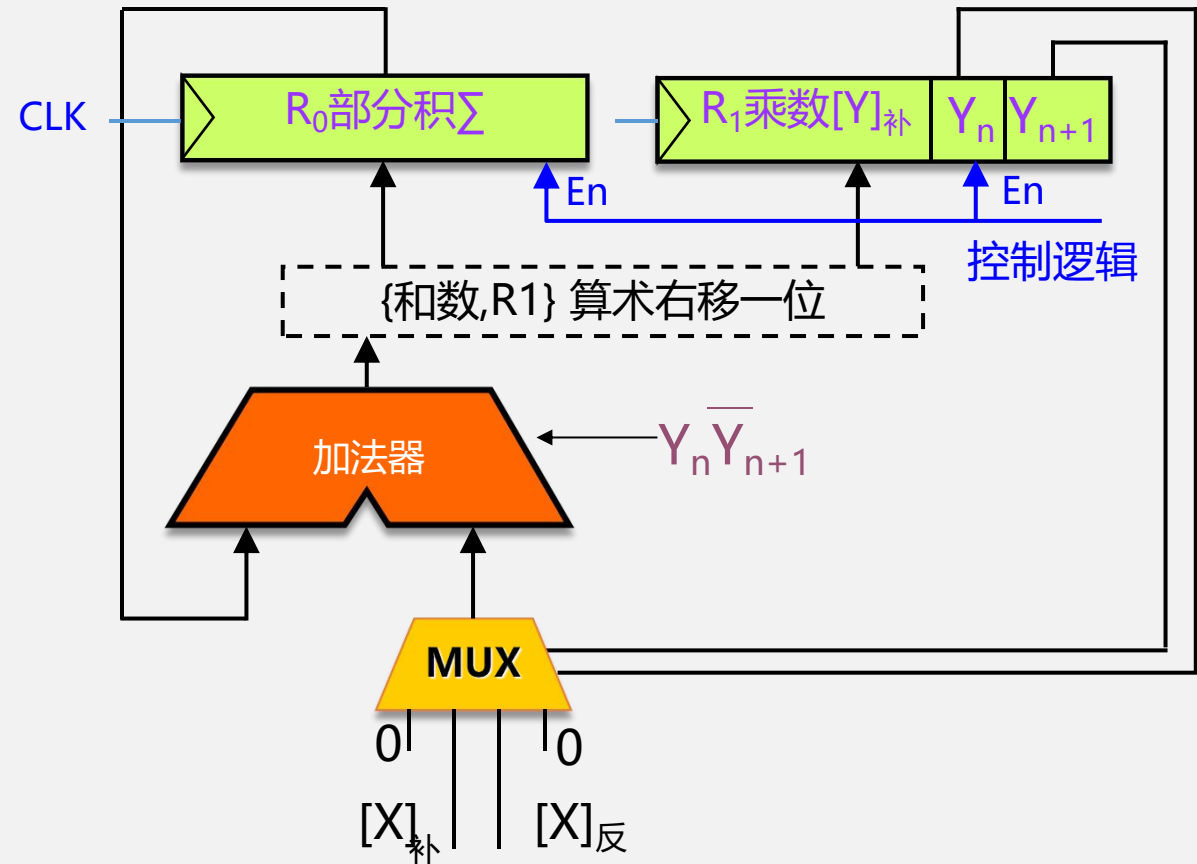
$[X]_{补} \times [Y]_{补} = 1\ 110\ 11001$

$\Sigma=0$	0 0	0 0 0 0		乘数判断位 Y_nY_{n+1}
	+ 1 1	0 0 1 1		1 1 1 0 <u>1 0</u>
	1 1	0 0 1 1		
$\rightarrow$	1 1	1 0 0 1	1	1 1 1 <u>0 1</u>
	+ 0 0	1 1 0 1		
	0 0	0 1 1 0	1	
$\rightarrow$	0 0	0 0 1 1	0 1	1 1 <u>1 0</u>
	+ 1 1	0 0 1 1		
	1 1	0 1 1 0	0 1	
$\rightarrow$	1 1	1 0 1 1	0 0 1	1 <u>1 1</u>
	+ 0 0	0 0 0 0		
	1 1	1 0 1 1	0 0 1	
$\rightarrow$	1 1	1 1 0 1	1 0 0 1	<u>1 1</u>
	+ 0 0	0 0 0 0		
	1 1	1 1 0 1	1 0 0 1	



5.3 定点乘法运算

6.补码booth一位乘法硬件实现



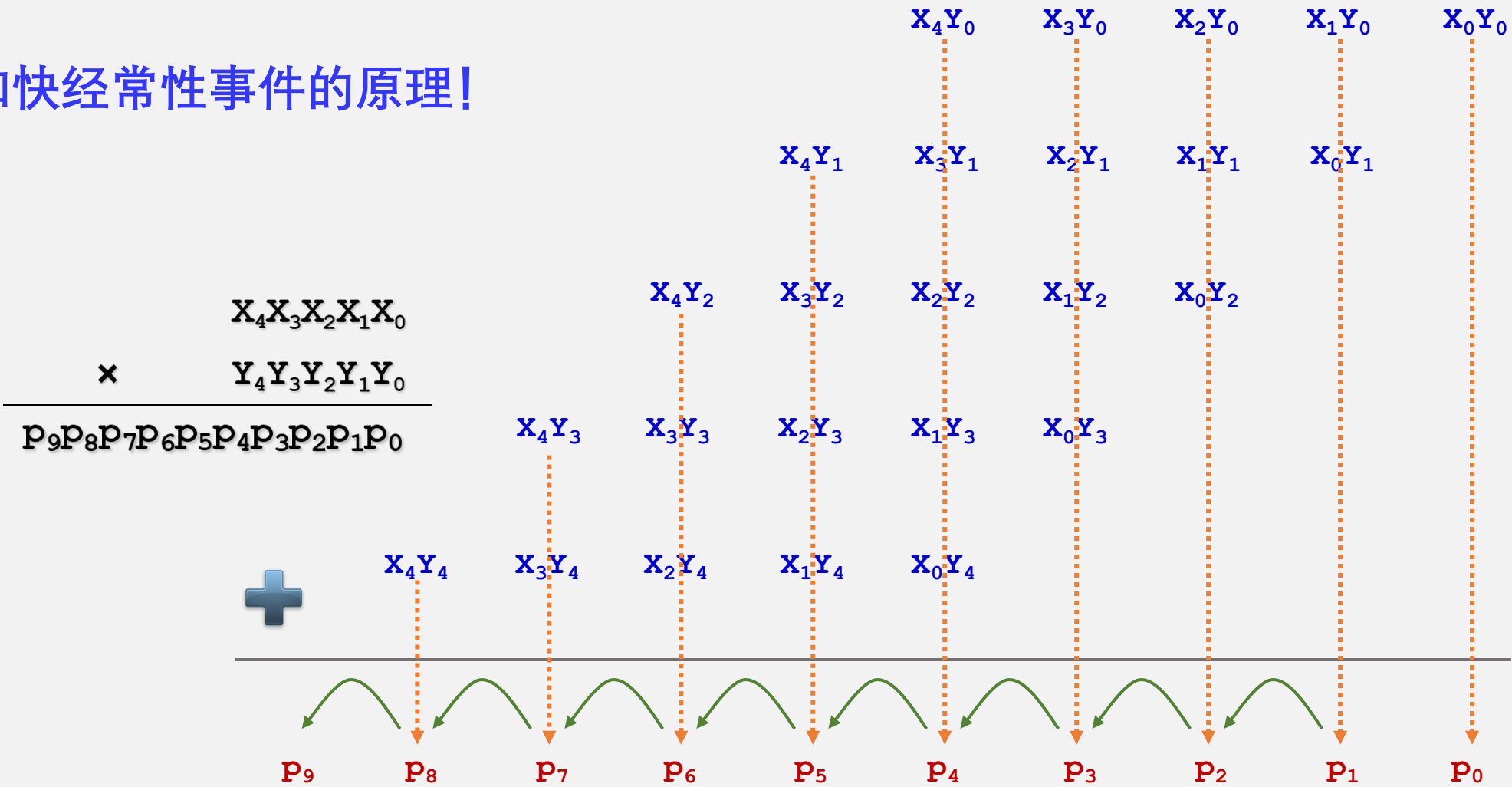
无溢出！



5.3 定点乘法运算

7.阵列乘法器

加快经常性事件的原理！

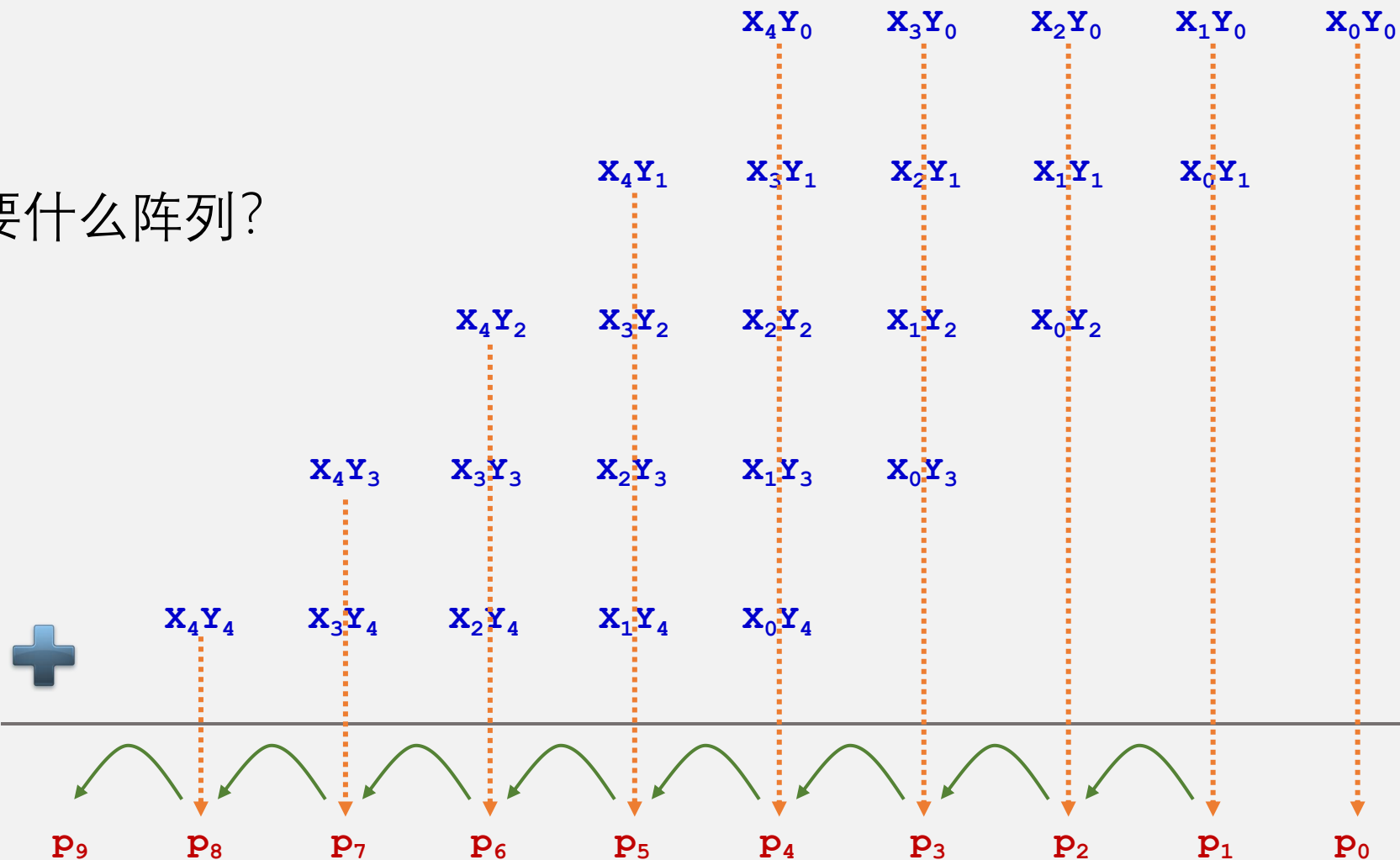




5.3 定点乘法运算

7. 阵列乘法器

- ◆ 阵列?
- ◆ 实现右边乘法需要什么阵列?





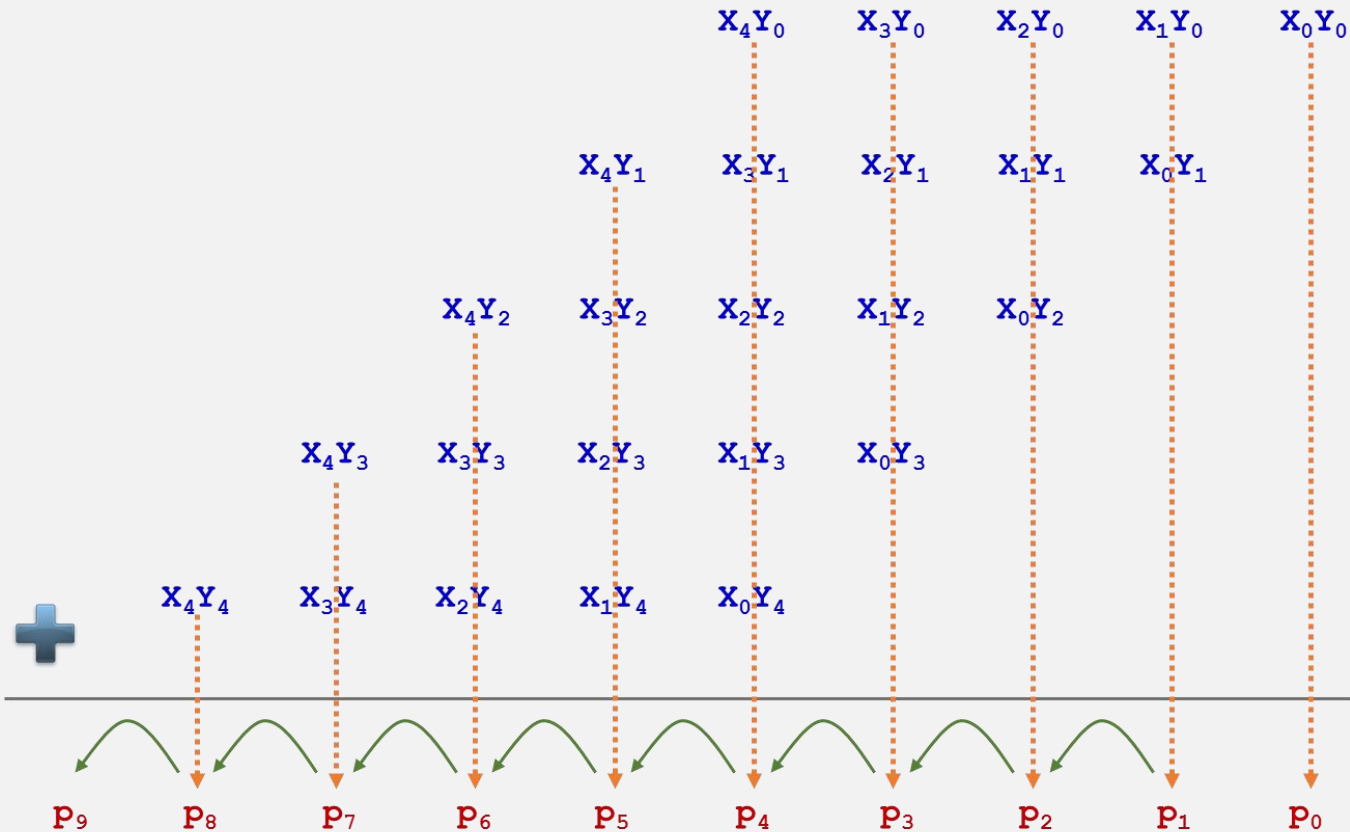
5.3 定点乘法运算

7. 阵列乘法器

1) 与门阵列

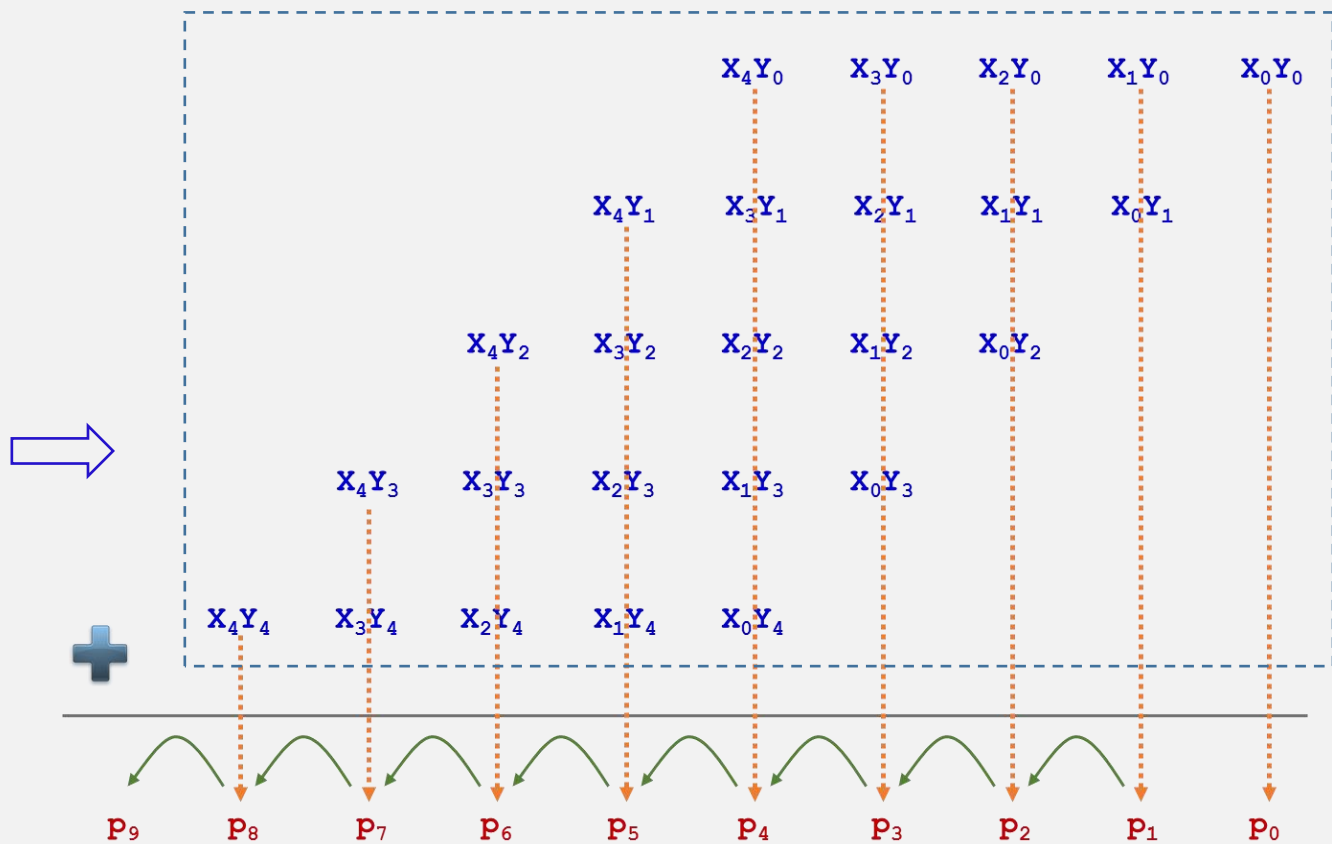
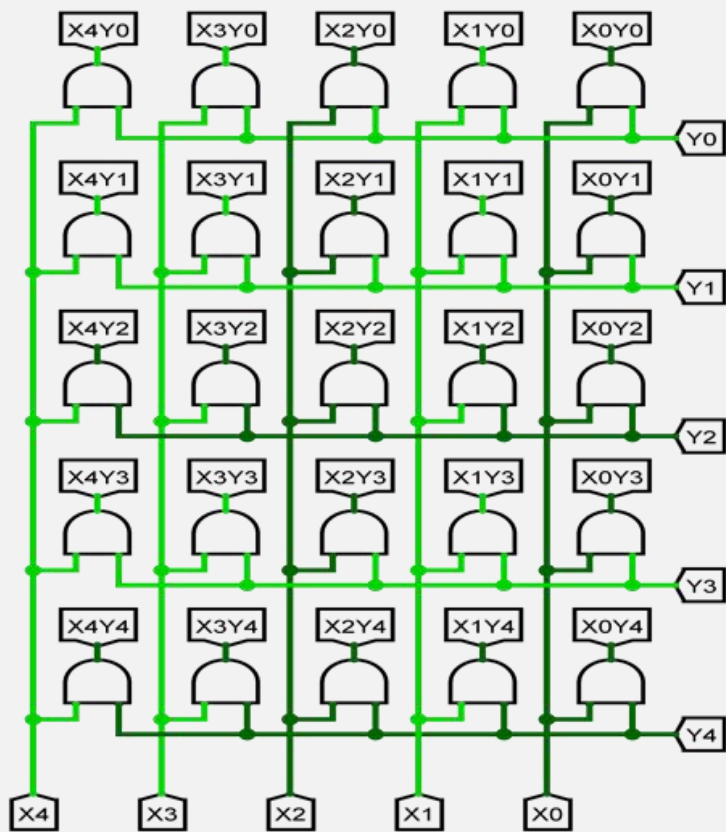
$R = X * Y$

$1 \times 1 = 1$	$= 1.1$
$1 \times 0 = 0$	$= 1.0$
$0 \times 1 = 0$	$= 0.1$
$0 \times 0 = 0$	$= 0.0$



5.3 定点乘法运算

7. 阵列乘法器

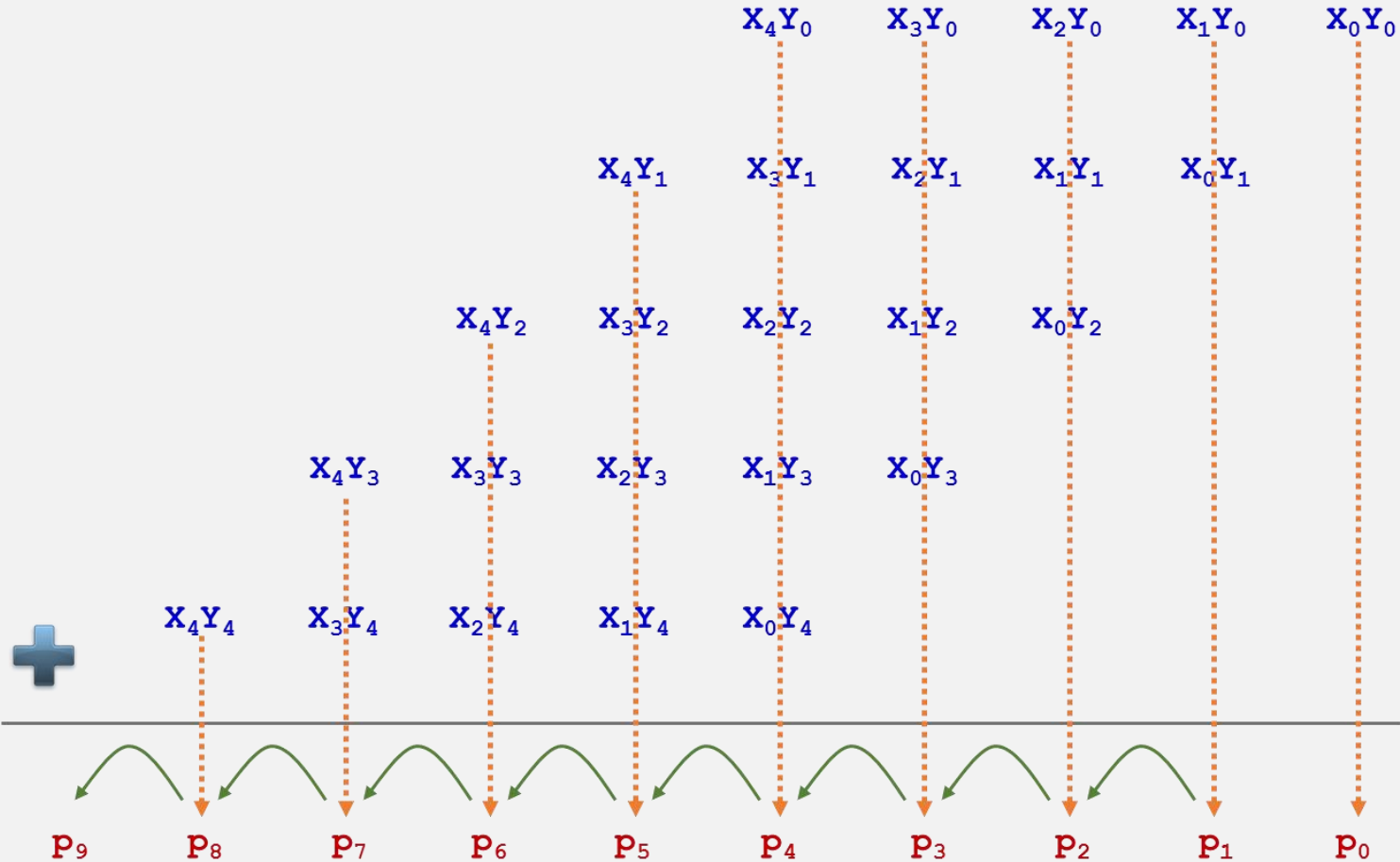




5.3 定点乘法运算

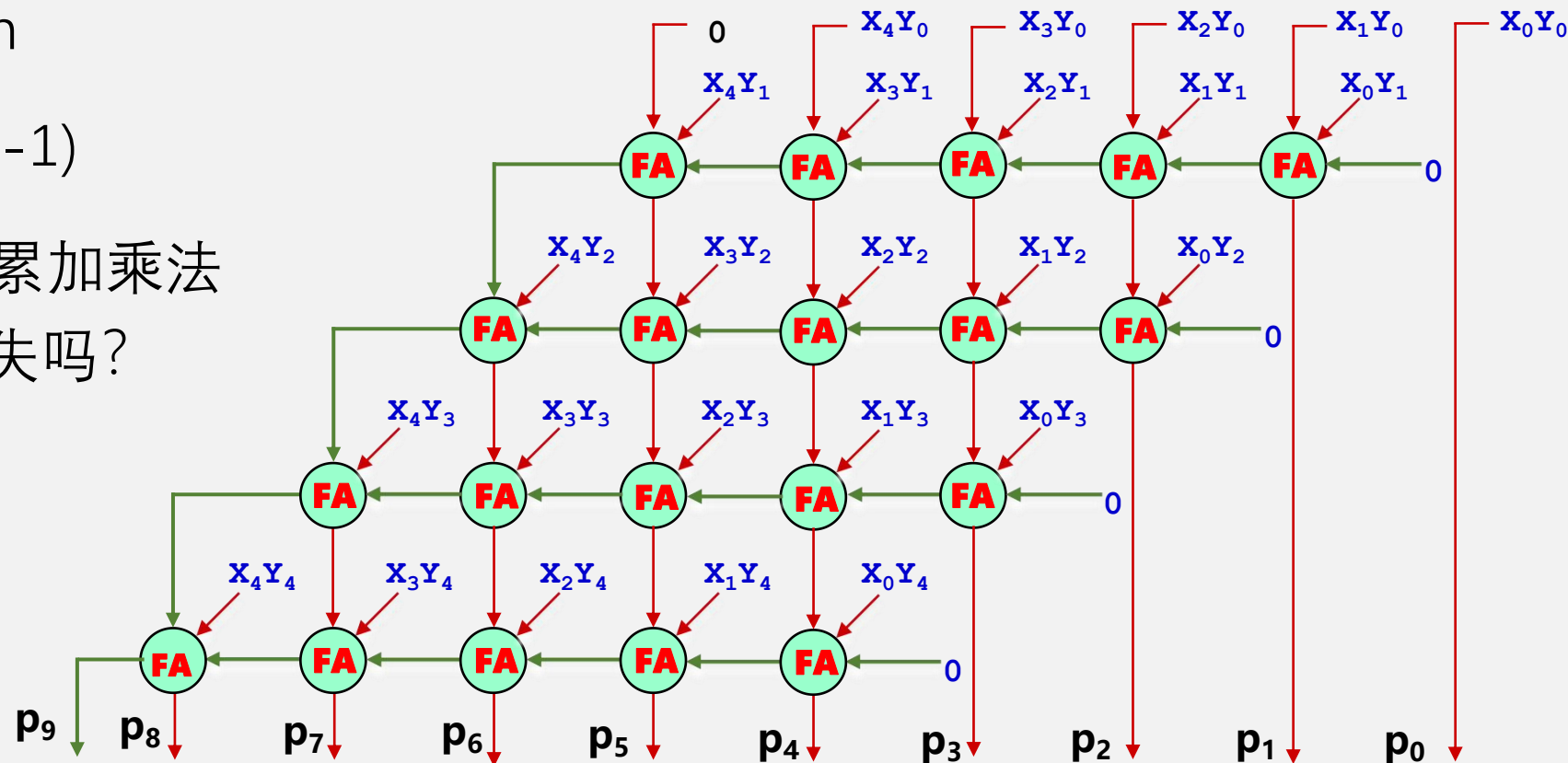
7. 阵列乘法器

- 1) 与门阵列
- 2) 还需要什么阵列?



7. 阵列乘法器

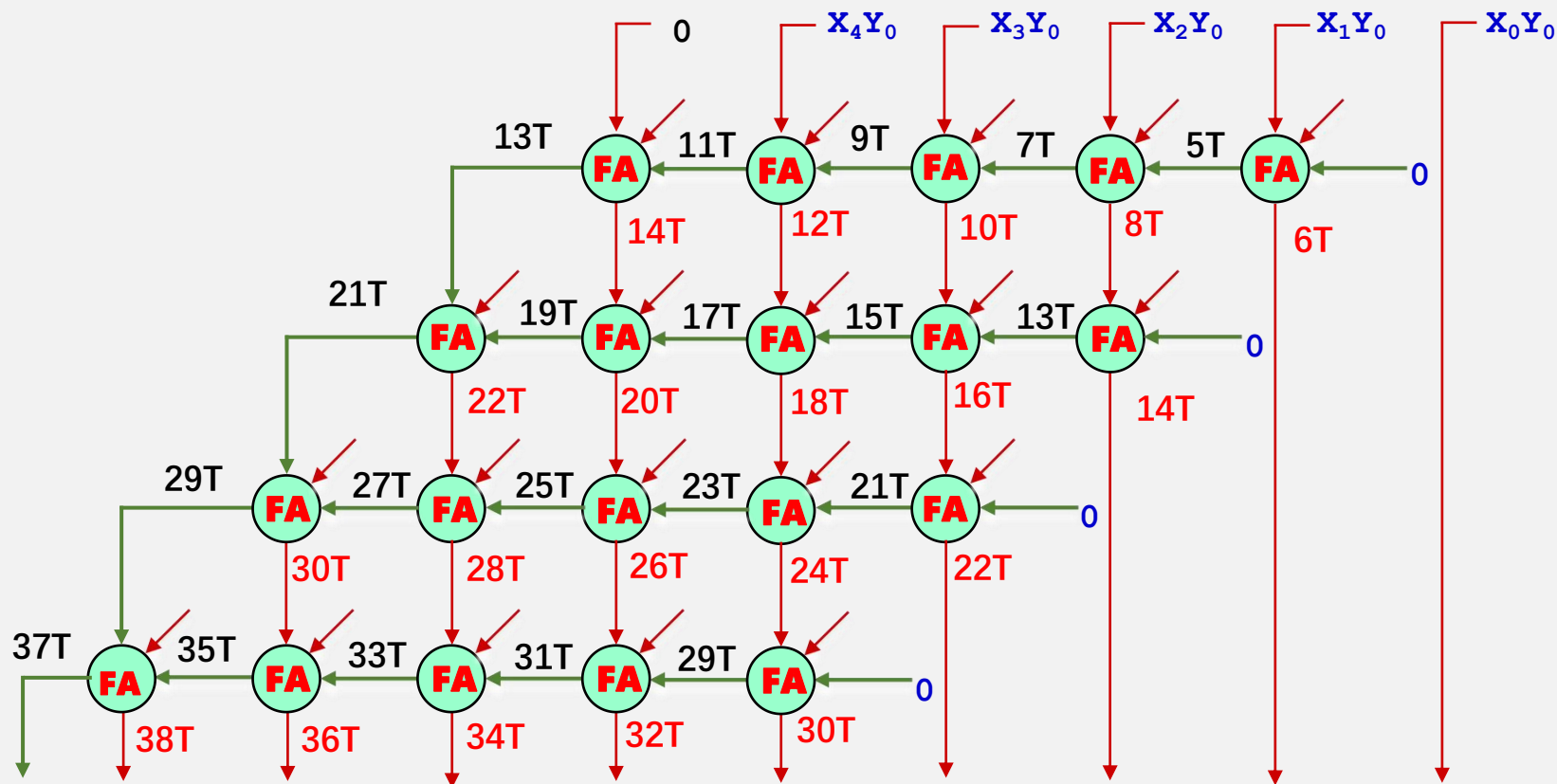
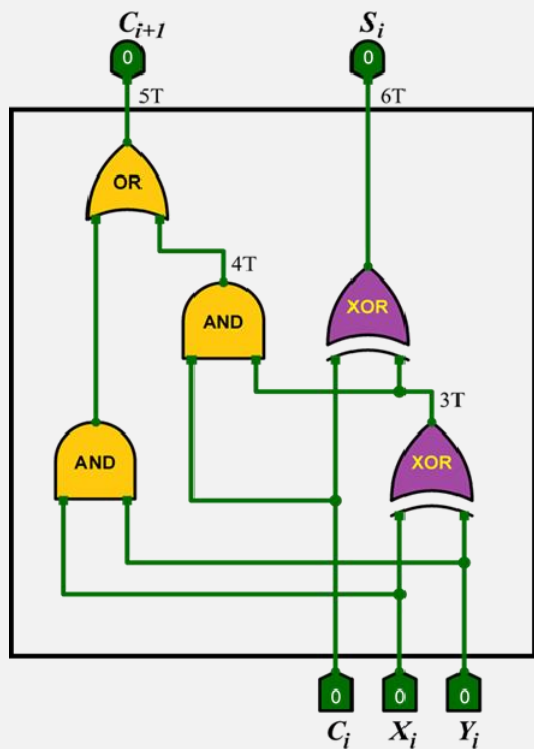
- 1) 与门阵列: $n \times n$
- 2) FA阵列: $n \times (n-1)$
- 3) 能缓解循环累加乘法带来的性能损失吗?



5.3 定点乘法运算

7. 阵列乘法器

◆总延时为多少？





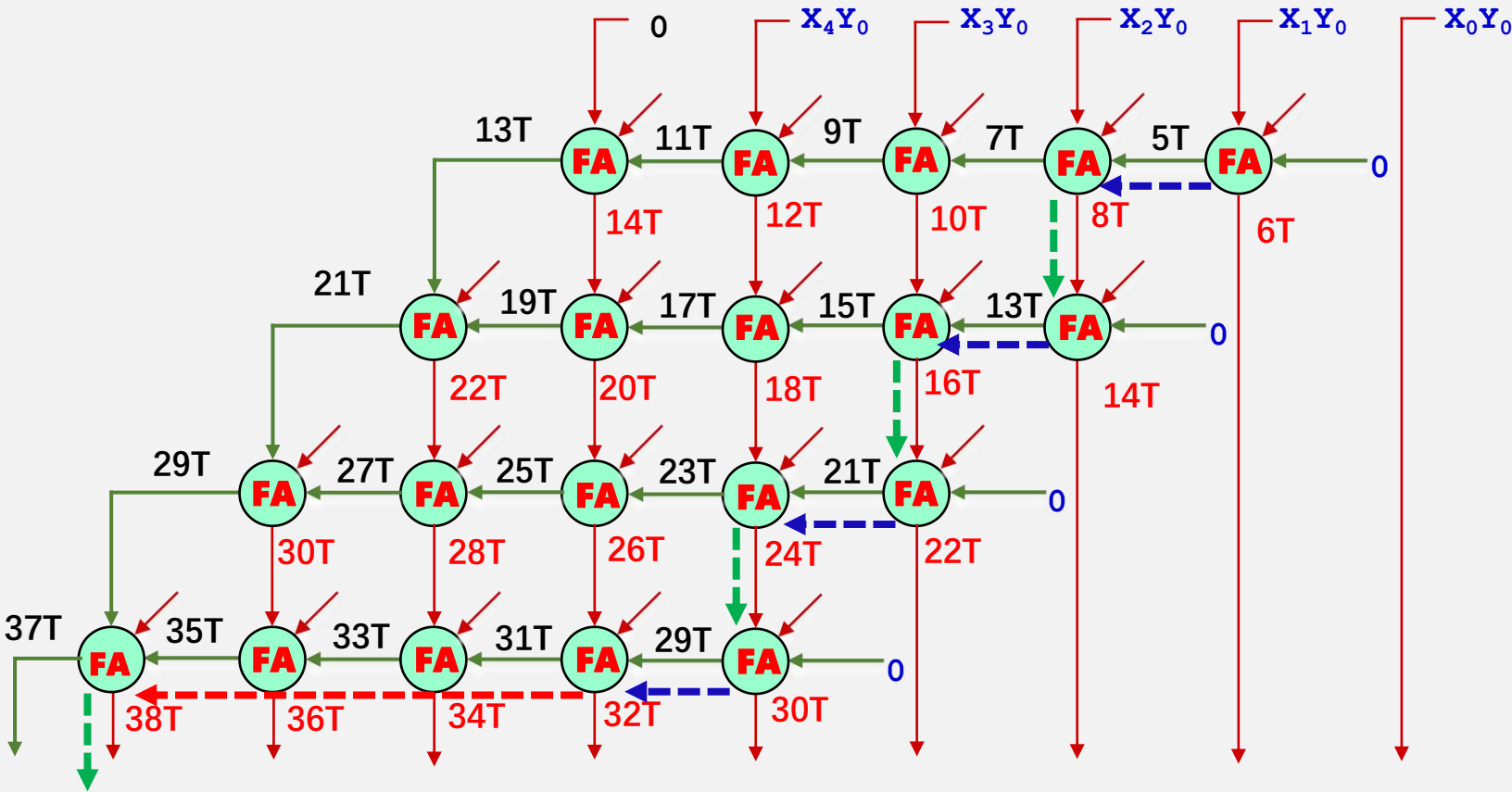
5.3 定点乘法运算

7. 阵列乘法器

◆总延时为多少？

◆还能优化吗？

横向进位依赖性
--> 斜向进位



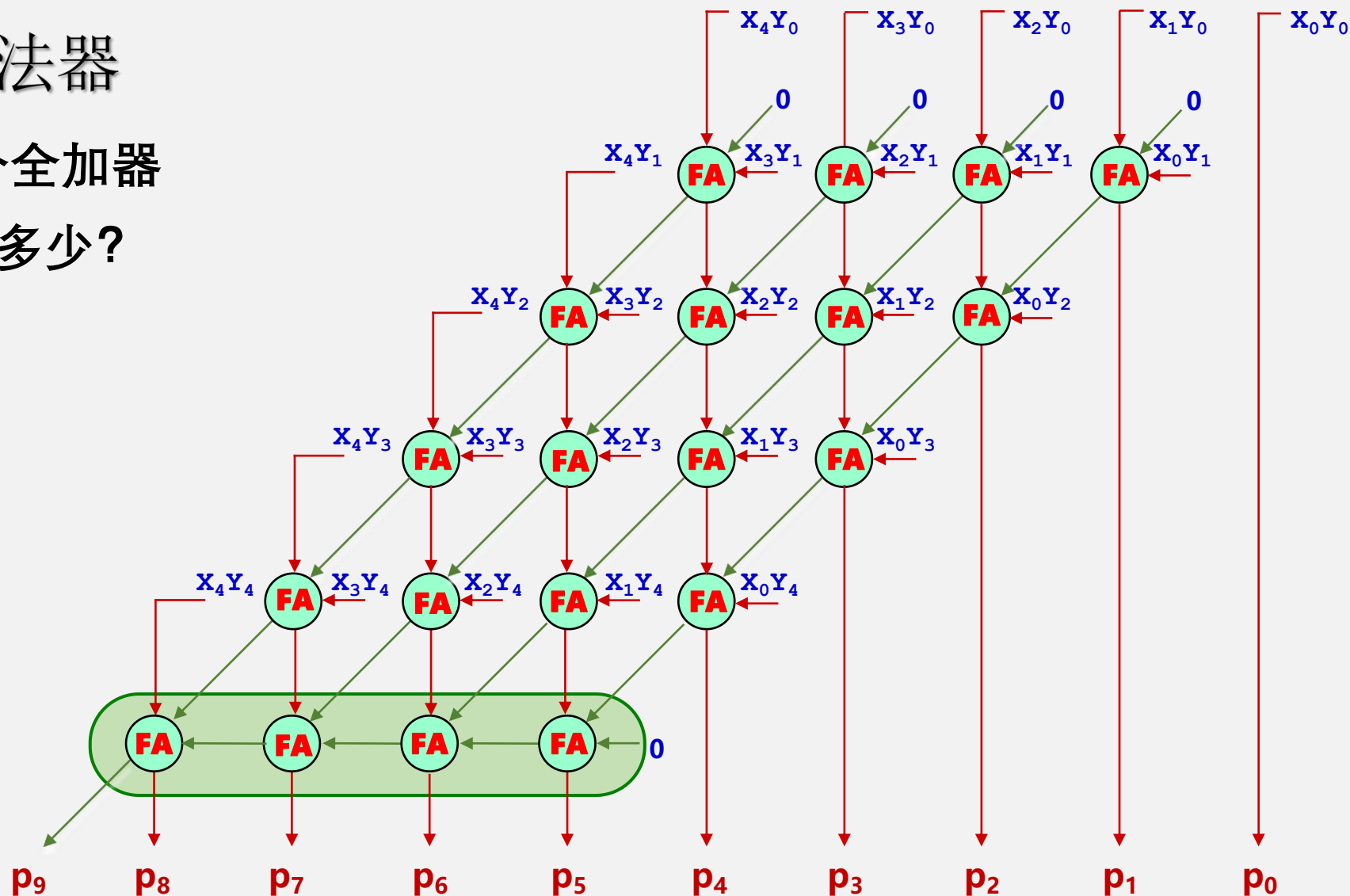
将上一行的进位交给下一行，
而不是同一行进行计算

5.3 定点乘法运算

7. 阵列乘法器

◆ $n \times (n-1)$ 个全加器

◆ 总延时为多少？

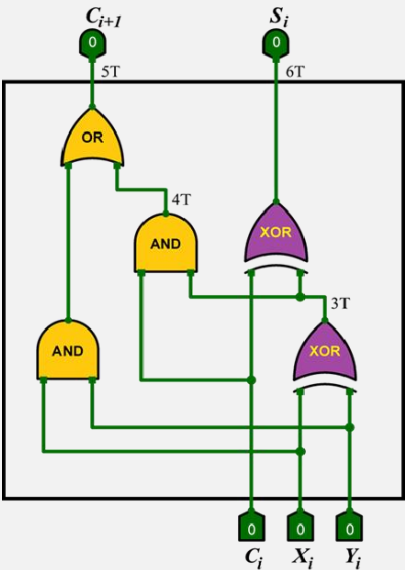
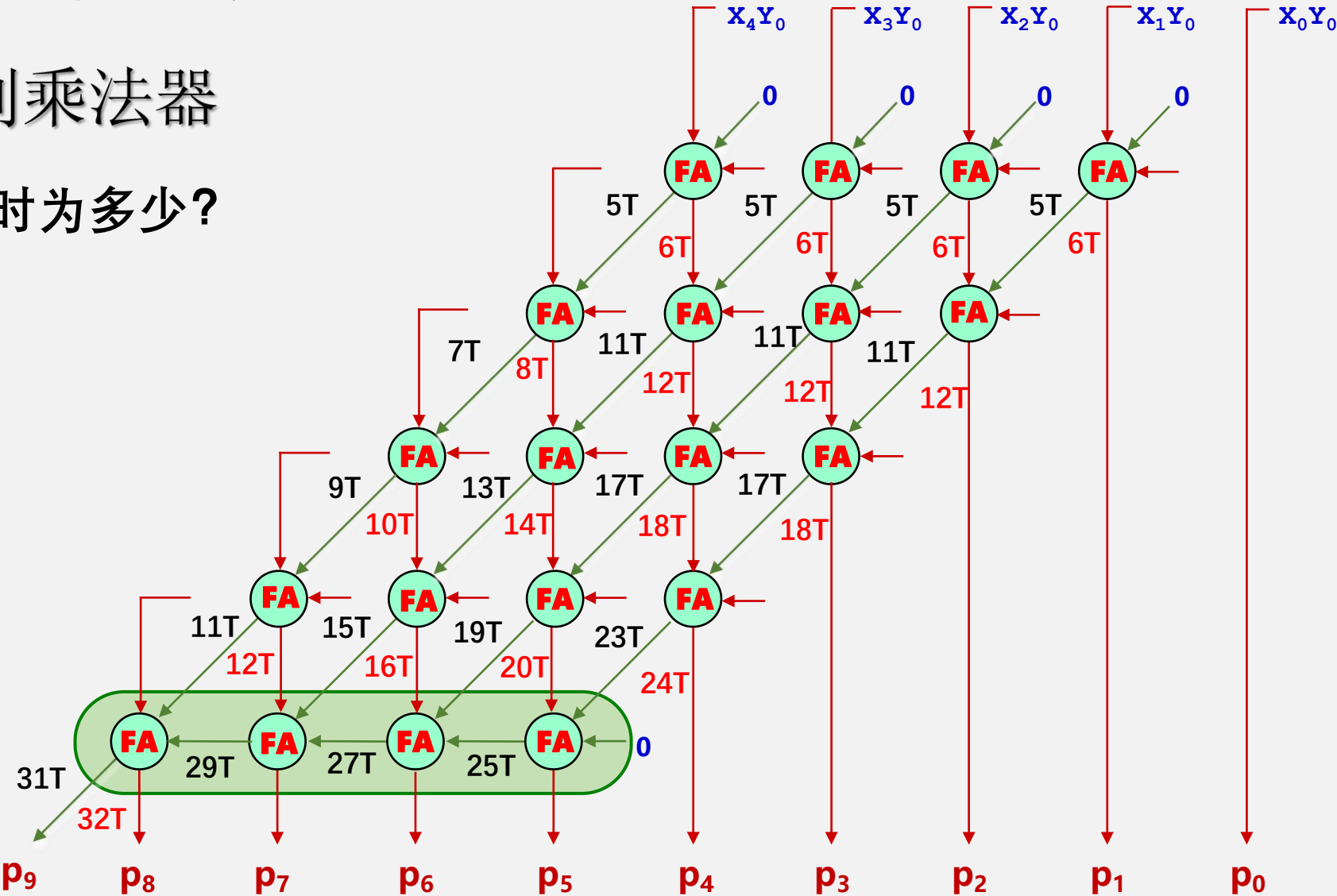




5.3 定点乘法运算

7. 阵列乘法器

◆总延时为多少？

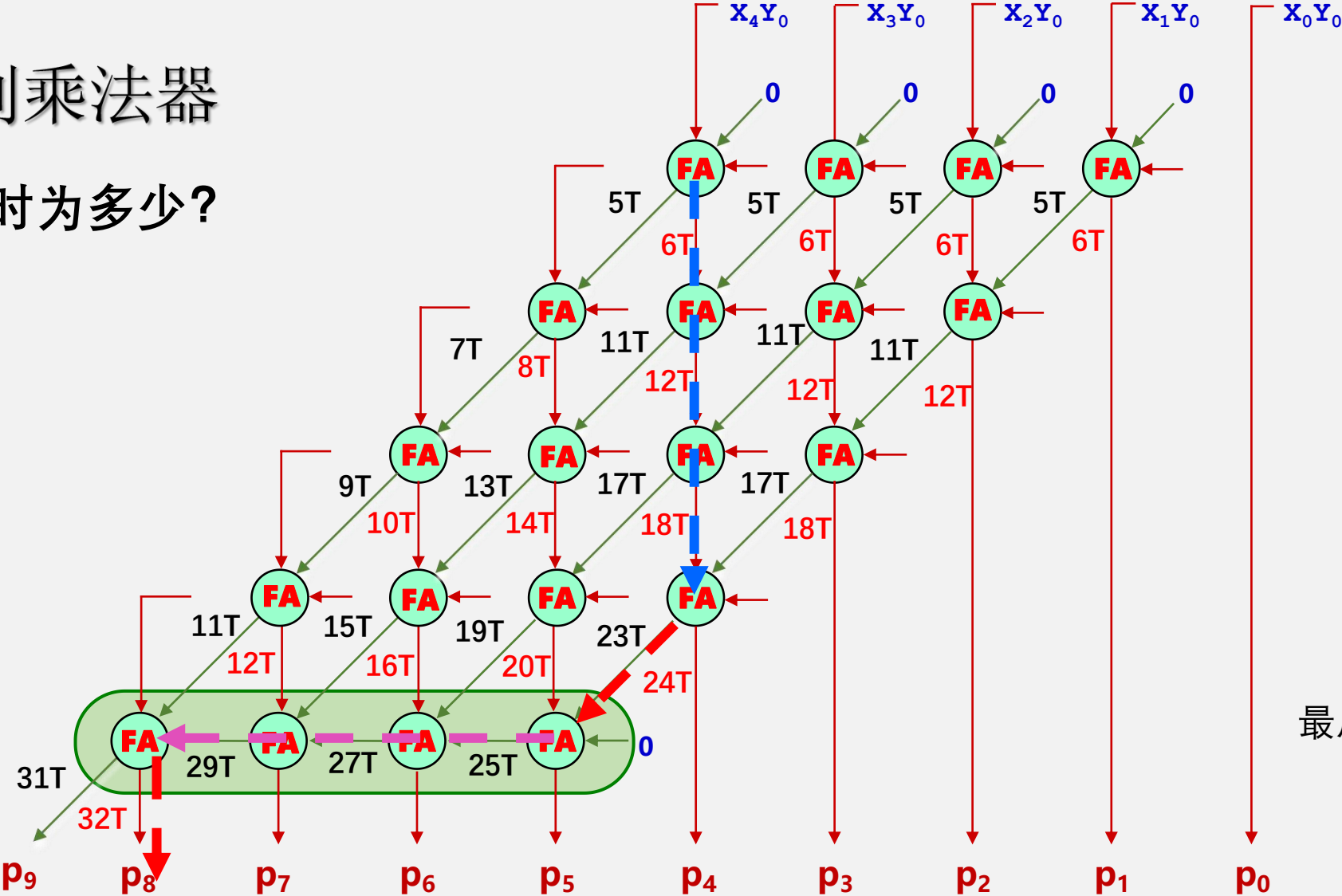




5.3 定点乘法运算

7. 阵列乘法器

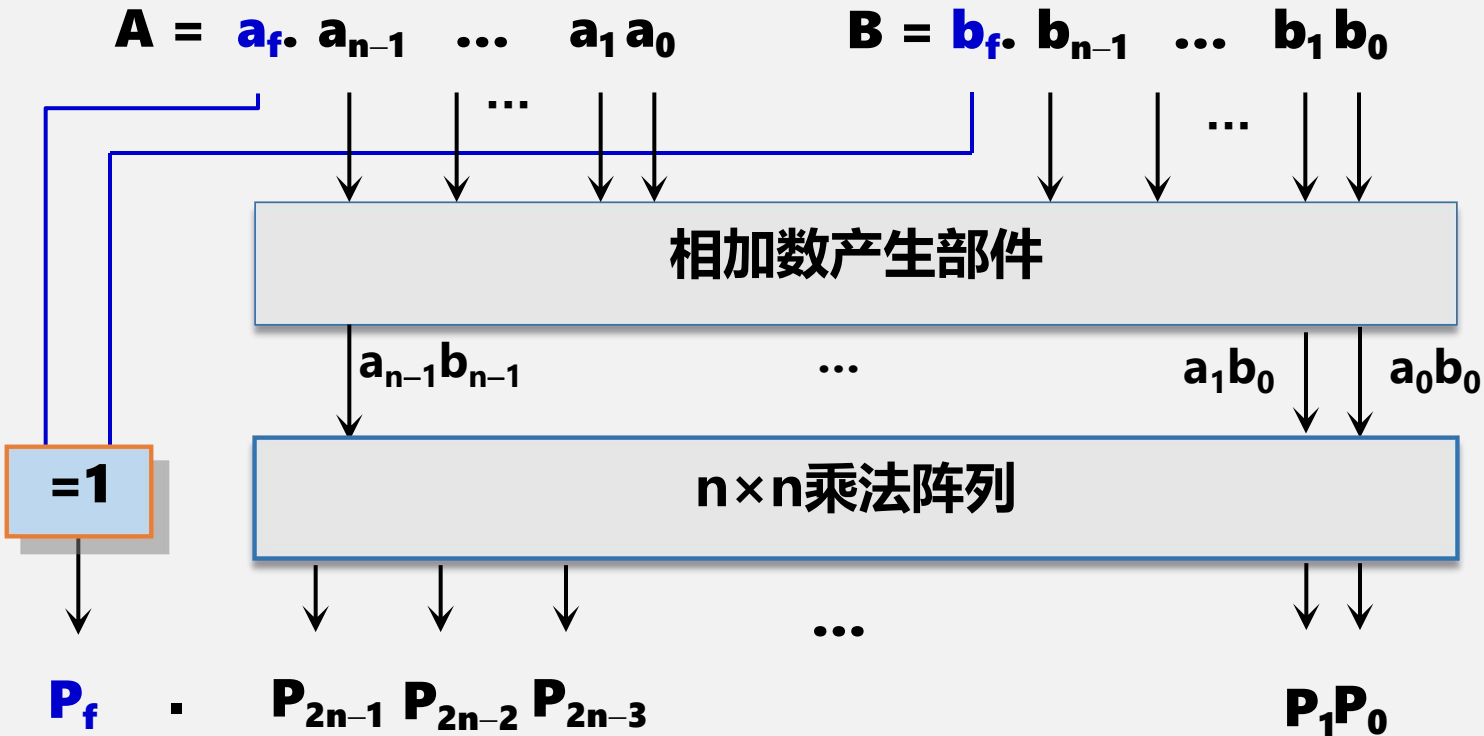
◆总延时为多少？



最后一行先行进位还可以
进一步优化延时



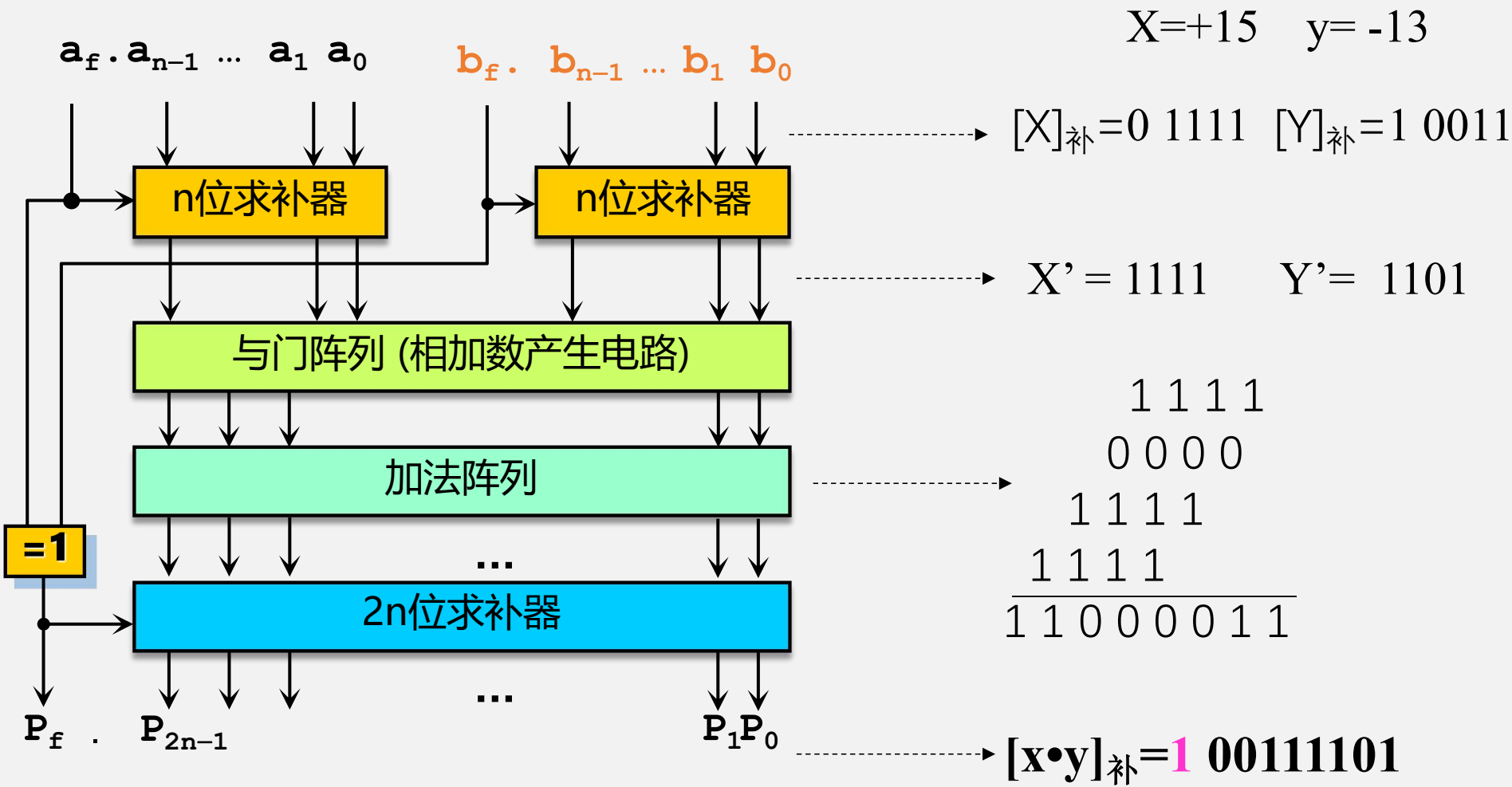
7. 阵列乘法器



(原码阵列乘法器)

5.3 定点乘法运算

7. 阵列乘法器



(补码阵列乘法器--输入补码转原码，输出原码转补码)

8. 高级语言中的整数乘法及溢出判断

高级语言中两个 n 位整数相乘得到的结果通常也是一个 n 位整数，结果只取 $2n$ 位乘积中的低 n 位。

```
int mul(int x, int y)
{
    int z=x*y;
    return z;
}
```

如何判断 z 是否溢出？

无溢出判断，如何判断乘积是正确的（是否溢出）？

有符号：乘积的高 n 位全0或全1，则不溢出

无符号：乘积的高 n 位全0，则不溢出

9. 汇编语言中的整数乘法及溢出判断

- ◆ **硬件不判溢出**，仅保留 $2n$ 位乘积，供软件使用
- ◆ 程序不判断溢出，编译器也不生成用于溢出处理的代码，会发生整数溢出问题。
- ◆ 乘法指令的操作数长度为 n ，而乘积长度为 $2n$ ：

IA-32:

16位乘积结果存放在AX (8*8)

32位乘积结果存放在DX-AX (16*16)

64位乘积或EDX-EAX (32*32)

MIPS: 32位带符号整数相乘，64位乘积置于两个32位内部寄存器Hi和Lo中，可根据Hi寄存器中的每一位是否等于Lo寄存器中的第一位来进行溢出判断。

10. 高级语言中的变量与常量乘法

- ◆按照前述运算方法，整数乘法运算比移位和加法等运算所用时间长很多(!)
- ◆编译器在处理变量与常数相乘,如 $20 \times X$ 时，往往以移位、加法和减法的组合运算来代替乘法运算。

$x \times 20$ 转换为 $(x \ll 4) + (x \ll 2)$

一次乘法转换成了一次移4位、一次移2位和1次加法

$x \times 15$ 转换为 $(x \ll 4) - x$

- ◆移位加减组合运算和直接相乘结果一样（包括溢出）
- ◆是否优化取决于组合运算周期数是否小于乘法开销



5.4 定点除法运算

1. 手工除法

0.11011

0.1101 ← 商

0.1001001

0.01011

0.001110

0.001011

0.00001110

0.00001011

余数 0.00000011

- ◆ 除法可由减法实现
- ◆ Y每次右移次数不等
- ◆ 要判断两数是否够减 (?)

- 不够减，商上0，
- 够减，商上1，求余数
- 除数右移一位
- 继续按规则上商直至所需位数



5.4 定点除法运算

2. 计算机中除法对手工除法的改进

1) 对手工算法的改进

- ◆判断两数的大小用减法实现, 若差 >0 , 则够除; 反之不够除;
- ◆将手工每次右移除数, 改为左移被除数;
- ◆最后的余数需要右移(2)中左移的次数.

3. 原码恢复余数法除法

◆法则:

设 $[X]_{\text{原}} = X_f.X_1X_2X_3\cdots X_n$, $[Y]_{\text{原}} = Y_f.Y_1Y_2Y_3\cdots Y_n$, 用原码一位除法求

$$Q = Q_0Q_1Q_2Q_3\cdots Q_n = X/Y$$

则: $Q_f = X_f \oplus Y_f$

$$[Q]_{\text{原}} = (X_f \oplus Y_f) + (0X_1X_2X_3\cdots X_n / 0Y_1Y_2Y_3\cdots Y_n)$$

◆最后的余数需要右移(2)中左移的次数.



5.4 定点除法运算

3. 原码恢复余数法除法

试商通过 $X - Y$ 进行

- ◆ 试商结果 > 0 时, 商上 1 ;
- ◆ 试商的结果 < 0 时 ?? ,

恢复余数!

即执行 $+Y$, 显然, 此时不能上商

5.4 定点除法运算

3. 原码恢复余数法除法

一般商的位数和除数相同

例已知X=0.1001,Y=-0.1011

用原码一位除法求 $X \div Y$

解：[X]_原= 0.1001

[Y]_原= 1.1011

[|X|]_补 = 0.1001

[|Y|]_补 = 0.1011

[-|Y|]_补 = 1.0101

Q=1.1101 R= 0.0001*2⁻⁴

↪ 0⊕1 =1

	被除数/余数R	上商位Q _n (?)	说明
	00.1001		X-Y试商
[-Y] +	11.0101		
	11.1110	0	R<0, 商上0, +Y恢复余数
+	00.1011		
	00.1001		
←	01.0010		R=2R, -Y试商
[-Y] +	11.0101		
	00.0111	0.1	R>0, Q _n =1
←	00.1110		R=2R, -Y试商
[-Y] +	11.0101		
	00.0011	0.11	R>0, Q _n =1
←	00.0110		R=2R, -Y试商
[-Y] +	11.0101		
	11.1011	0.110	R<0, Q _n =0, +Y 恢复余数
+	00.1011		
	00.0110		
←	00.1100		
[-Y] +	11.0101		
	00.0001	0.1101	R>0, Q _n =1



5.4 定点除法运算

3. 原码恢复余数法除法

- ◆需要进行恢复余数的操作
- ◆恢复余数的操作次数不确定，影响除法速度和控制。
- ◆实际应用通常采用不恢复余数除法/加减交替法。

4. 原码加减交替法除法

◆ 设某次除法运算余数为 $R_i > 0$ ，将 R_i 左移一位，然后减除数试商：

$$2R_i - Y$$

◆ 若结果小于0，则商上0，并恢复余数：

$$(2R_i - Y) + Y = 2R_i$$

◆ 再左移并试商：

$$2 * 2R_i - Y = 4R_i - Y \quad \dots\dots\dots (1)$$

◆ 若 $2R_i - Y < 0$ ，商上0，不恢复余数，而是直接左移一位并加Y：

$$2 * (2R_i - Y) + Y = 4R_i - Y \quad \dots\dots\dots (2)$$



5.4 定点除法运算

4. 原码加减交替法除法

例已知 $X=0.1001$, $Y=0.1011$

用原码一位除法求 $X \div Y$

解: $[X]_{\text{原}} = 0.1001$

$[Y]_{\text{原}} = 0.1011$

$[-Y]_{\text{补}} = 1.0101$

$Q=0.1101$ $R=0.0001 \times 2^{-4}$

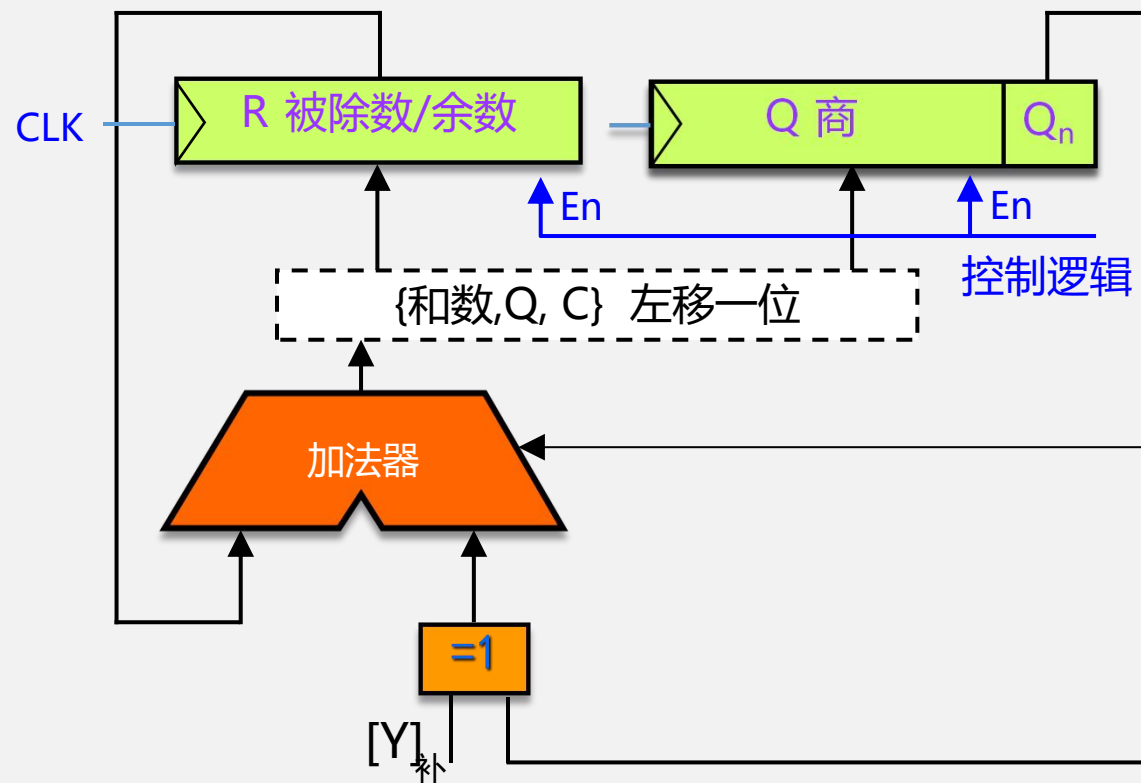
商 $Q_n = C$

被除数/余数R		上商位 Q_n	说明
	00.1001		-Y
$[-Y]$	+ 11.0101		
	0 11.1110	0	$R < 0, Q_n = 0$ $R = 2R + Y$
	← 11.1100		
$[Y]$	+ 00.1011		
	1 00.0111	0.1	$R > 0, Q_n = 1$ $R = 2R - Y$
	← 00.1110		
$[-Y]$	+ 11.0101		
	1 00.0011	0.11	$R > 0, Q_n = 1$ $R = 2R - Y$
	← 00.0110		
$[-Y]$	+ 11.0101		
	0 11.1011	0.110	$R < 0, Q_n = 0$ $R = 2R + Y$
	← 11.0110		
$[Y]$	+ 00.1011		
	1 00.0001	0.1101	$R > 0, Q_n = 1$



5.4 定点除法运算

4. 原码加减交替法除法(电路)



$$\{\Sigma, Q\} = \{\Sigma + (-1)^{Q_n} [Y]_{\text{补}}, Q\} * 2 \quad Q_n = C = \sim R_0$$

5. 补码加减交替法除法

1) 符号位参加运算

2) 试商方法不同于原码一位除法

加除数还是减除数?

商上1还是上0?

◆ 回顾原码一位除法的试商-----减法实现

◆ 若采用原码试商方法存在的问题 (为什么不能直接减来试商)

3) 补码一位除法的试商及运算方法

◆ 被除数与除数同号, 被除数减除数; 反之加除数, 该步不上商;

◆ 余数与除数同号, 商上1, 余数左移一位, 下次减除数;

反之, 商上0, 余数左移一位, 下次加除数

◆ 重复上一步, 包括符号位在内共执行 $n + 1$ 次, 且最后一步只移商

5.4 定点除法运算

5. 补码加减交替法除法

例: 已知 $x = -0.1001$ $y = +0.1101$ 用补码一位除法求 x / y

解: $[x]_{\text{补}} = 1.0111$ $[y]_{\text{补}} = 0.1101$ $[-y]_{\text{补}} = 1.0011$

	被除数/余数	商	说明
	11.0111		被除数与除数异号 被除数加除数
+ $[y]_{\text{补}}$	<u>00.1101</u>		
	00.0100		余数与除数同号, 商上1, 左移减除数
←	00.1000	1	
+ $[-y]_{\text{补}}$	<u>11.0011</u>		
	11.1011		余数与除数异号, 商上0, 左移, 加除数
←	11.0110	1.0	
+ $[y]_{\text{补}}$	<u>00.1101</u>		
	00.0011		余数与除数同号, 商上1, 左移 余数减除数



5.4 定点除法运算

5. 补码加减交替法除法

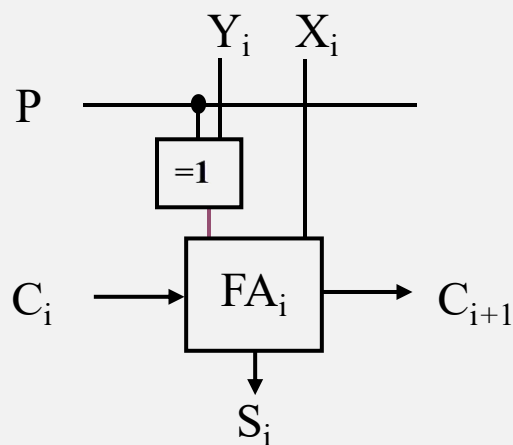
例: 已知 $x = -0.1001$ $y = +0.1101$ 用补码一位除法求 x / y

解: $[x]_{补} = 1.0111$ $[y]_{补} = 0.1101$ $[-y]_{补} = 1.0011$

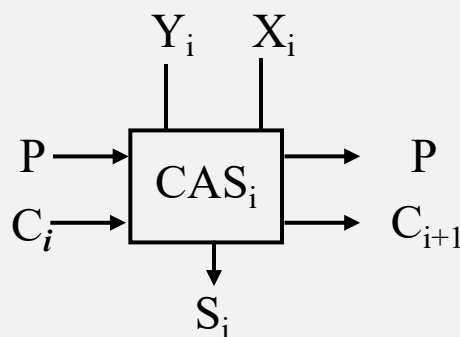
	被除数/余数	商	说明
	00.0011		余数与除数同号,商上1,左移 余数减除数
←	00.0110	1.01	
+ $[-y]_{补}$	<u>11.0011</u>		
	11.1001		余数与除数异号, 商上0, 左移,加除数
←	11.0010	1.010	
+ $[y]_{补}$	<u>00.1101</u>		
	11.1111		余数与除数异号, 商上0, 移商
←		1.0100	
	$x / y = -0.1100$	余数 = -0.00000001	

5.4 定点除法运算

6. 阵列除法器(电路)



(a) 电路



(b) 符号表示

可控制加/减法(CAS)单元

$$S_i = X_i \oplus (P \oplus Y_i) \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = X_i Y_i + (X_i \oplus (P \oplus Y_i) C_i$$

◆ $P=0$ 时(全加器)

$$S_i = X_i \oplus Y_i \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = X_i Y_i + (X_i \oplus Y_i) C_i$$

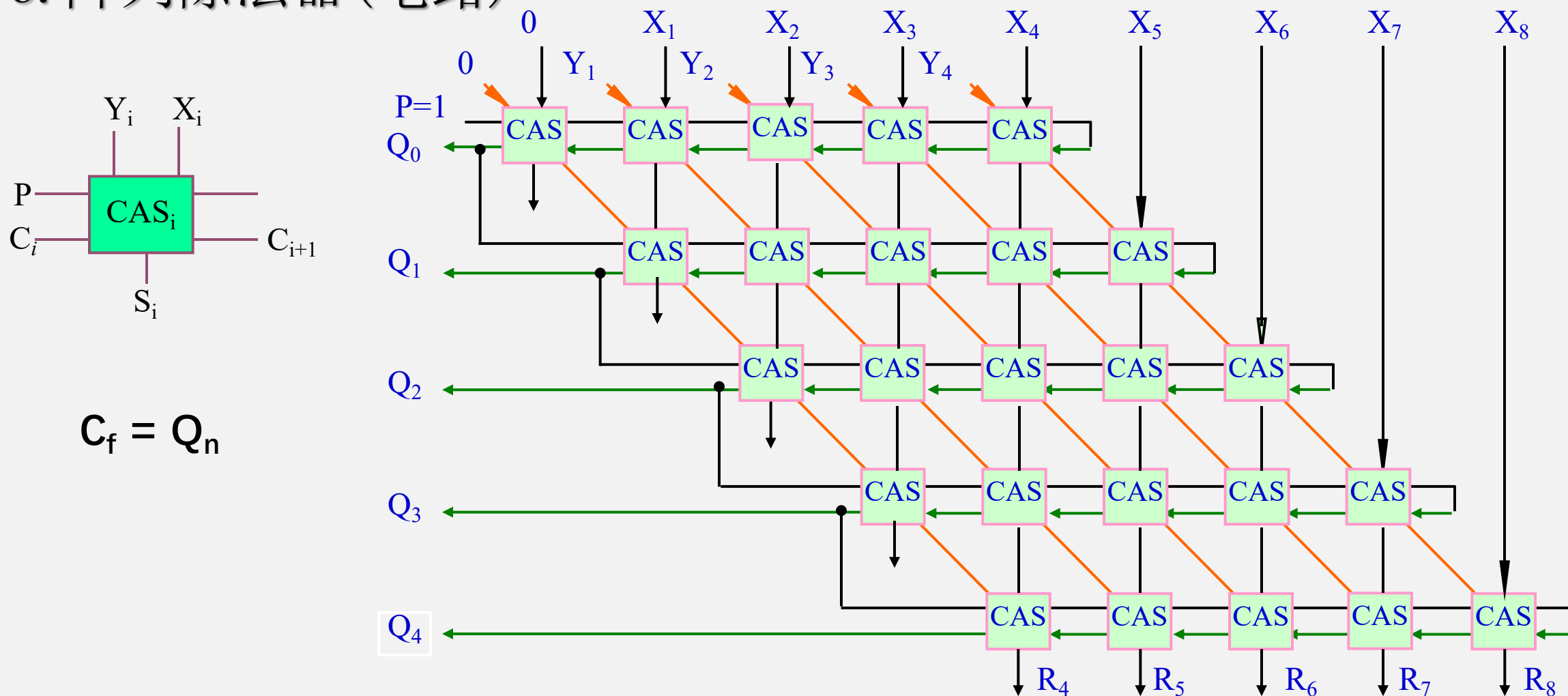
◆ $P=1$ 时(全减 - 还要注意 C_i)

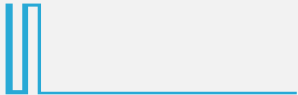
$$S_i = X_i \oplus \overline{Y_i} \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = X_i Y_i + (X_i \oplus \overline{Y_i}) C_i$$

5.4 定点除法运算

6. 阵列除法器(电路)





第三部分完